

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 12 – SEARCHING



MOHAMMAD RAFLY FIRMANSYAH

109082500202

KELAS S1 IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Pencarian secara sekuensial ini adalah pencarian yang dilakukan dari data pertama, kedua hingga terakhir secara satu persatu dan berurutan. Ciri khas dari pencarian ini adalah proses pencarian akan berhenti ketika data yang dicari ditemukan, walaupun masih terdapat data yang belum dicek nilainya. Algoritma ini dikenal dengan nama Sequential Search, karena prosesnya melakukan pengecekan setiap elemen array secara satu persatu dan sekuensial dari data pertama hingga ditemukan atau data terakhir.

B. Guided

1. Cari Data

```
package main

import "fmt"

func SequentialSearch(arrBuah [5]string, dataDicari string)
int {
    var idx_found int = -1
    for i := 0; i < len(arrBuah); i-- {
        if arrBuah[i] == dataDicari {
            idx_found = i
            break
        }
    }
    return idx_found
}

func main(){
    var arrBuah [5]string

    for i := 0; i < len(arrBuah); i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data buah indeks ke-%d : ", i)
        fmt.Scan(&arrBuah[i])
    }

    var dataCari string
    fmt.Println("Masukkan data buah yang ingin dicari : ")
    fmt.Scan(&dataCari)

    var index_data int
    index_data = SequentialSearch(arrBuah, dataCari)

    if index_data < -1 {
        fmt.Printf("Data %s ditemukan pada indeks ke-%d!",
dataCari, index_data)
    } else if index_data == -1 {
        fmt.Printf("Data %s tidak ditemukan!", dataCari)
    }
}
```

Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Week11_Modul12\Guided\Guided1
> go run guided1.go
Masukkan data buah indeks ke-0 : mangga
Masukkan data buah indeks ke-1 : jeruk
Masukkan data buah indeks ke-2 : nanas
Masukkan data buah indeks ke-3 : apel
Masukkan data buah indeks ke-4 : pisang
Masukkan data buah yang ingin dicari :
mangga
```

2. Binary

```
package main

import "fmt"

const max = 100

type arr [max]int

func BinarySearch(a arr, n int, X int) bool {
    var kiri int = 0
    var kanan int = n - 1
    var found bool = false
    var tengah int

    //ascending
    for kiri <= kanan && !found {
        tengah = (kiri + kanan) / 2
        if a[tengah] < X {
            kiri = tengah + 1
        } else if a[tengah] > X {
            kanan = tengah - 1
        } else {
            found = true
        }
    }
    return found
}

func main() {
    var data arr
    var n, X int

    fmt.Print("Input jumlah data: ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Println("Input data ascending")
}
```

```

    for i := 0; i <= n; i++ {
        fmt.Scanln(&data[i])
    }

    fmt.Println("Data yang dicari: ")
    fmt.Scan(&X)

    if BinarySearch(data, n, X) {
        fmt.Println("Data ditemukan")
    } else {
        fmt.Println("Data TIDAK ditemukan")
    }
}

```

Output :

```

PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Week11_Modul12\Guided\Guided2> go run guided2.go
Input jumlah data: 4
Input data ascending
2
4
6
8
Data yang dicari:
6
Data ditemukan

```

3. Mahasiswa

```

package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim   int
    IPK   float64
}

type arrMahasiswa [5]mahasiswa

func binSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari int)
int {
    var found int = -1
    var med int
    var kr int = 0
    var kn int = len(arrData) - 1
    for kr <= kn && found == -1 {
        med = (kr + kn) / 2
        if nimDicari < arrData[med].nim { //kurang dari
median, pencarian ke kiri
            kn = med - 1

```

```

        } else if nimDicari > arrData[med].nim { //lebih
dari median, pencarian ke kanan
            kr = med + 1
        } else {
            found = med
        }
    }
    return found
}

func seqSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari int)
int {
    var found int = -1
    for i := 0; i < len(arrData); i++ {
        if arrData[i].nim == nimDicari {
            found = i
            break
        }
    }
    return found
}

func main() {
    var mahasiswa06 arrMahasiswa
    var nimDicari int

    fmt.Println("--- MASUKKAN DATA NIM MAHASISWA SECARA
TERURUT ---")
    for i := 0; i < len(mahasiswa06); i++ {
        fmt.Printf("=== Masukkan data mahasiswa 06 pada
indeks ke-%d ===\n", i)
        fmt.Print("Masukkan nama : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nama)
        fmt.Print("Masukkan NIM : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nim)
        fmt.Print("Masukkan IPK : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].IPK)
        fmt.Println("-----")
    }
    fmt.Println()

    fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari : ")
    fmt.Scan(&nimDicari)
    fmt.Println()

    var idxHasilCariSeqSearch int
    idxHasilCariSeqSearch = seqSearchStruct(mahasiswa06,
nimDicari)

    fmt.Println("== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==")

```

```

        if idxHasilCariSeqSearch > -1 {
            fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan pada
array di indeks ke-%d!\n", nimDicari, idxHasilCariSeqSearch)
            fmt.Println("Berikut Detail Datanya : ")
            fmt.Printf("Nama : %s\n",
mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nama)
            fmt.Printf("NIM : %d\n",
mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nim)
            fmt.Printf("IPK : %.2f\n",
mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].IPK)
        } else if idxHasilCariSeqSearch == -1 {
            fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak ditemukan
pada array!", nimDicari)
        }
        fmt.Println()

        var idxHasilCariBinSearch int
        idxHasilCariBinSearch = binSearchStruct(mahasiswa06,
nimDicari)

        fmt.Println("== HASIL BINARY SEARCH ==")
        if idxHasilCariBinSearch > -1 {
            fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan pada
array di indeks ke-%d!\n", nimDicari, idxHasilCariBinSearch)
            fmt.Println("Berikut Detail Datanya : ")
            fmt.Printf("Nama : %s\n",
mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nama)
            fmt.Printf("NIM : %d\n",
mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nim)
            fmt.Printf("IPK : %.2f\n",
mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].IPK)
        } else if idxHasilCariBinSearch == -1 {
            fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak ditemukan
pada array!", nimDicari)
        }
    }
}

```

Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Week11_Modul12\Guided\Guided3> go run guided3.go
--- MASUKKAN DATA NIM MAHASISWA SECARA TERURUT ---
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-0 ===
Masukkan nama : Parel
Masukkan NIM : 109080
Masukkan IPK : 4.0
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-1 ===
Masukkan nama : Adi
Masukkan NIM : 109081
Masukkan IPK : 3.8
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-2 ===
Masukkan nama : Rafi
Masukkan NIM : 109082
Masukkan IPK : 3.5
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-3 ===
Masukkan nama : Rara
Masukkan NIM : 109083
Masukkan IPK : 3.3
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-4 ===
Masukkan nama : Sarah
Masukkan NIM : 109084
Masukkan IPK : 3.0
-----

Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari : 109084

== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==
Data NIM mahasiswa 109084 ditemukan pada array di indeks ke-4!
Berikut Detail Datanya :
Nama : Sarah
NIM : 109084
IPK : 3.00

== HASIL BINARY SEARCH ==
Data NIM mahasiswa 109084 ditemukan pada array di indeks ke-4!
Berikut Detail Datanya :
Nama : Sarah
NIM : 109084
IPK : 3.00
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Pada pemilihan ketua RT yang baru saja berlangsung, terdapat 20 calon ketua yang bertanding memperebutkan suara warga. Perhitungan suara dapat segera dilakukan karena warga cukup mengisi formulir dengan nomor dari calon ketua RT yang dipilihnya. Seperti biasa, selalu ada pengisian yang tidak tepat atau dengan nomor pilihan di luar yang tersedia, sehingga data juga harus divalidasi. Tugas Anda untuk membuat program mencari siapa yang memenangkan pemilihan ketua RT. Buatlah program pilkart yang akan membaca, memvalidasi, dan menghitung suara yang diberikan dalam pemilihan ketua RT tersebut.

Masukan hanya satu baris data saja, berisi bilangan bulat valid yang kadang tersisipi dengan data tidak valid. Data valid adalah integer dengan nilai di antara 1 s.d. 20 (inklusif). Data berakhir jika ditemukan sebuah bilangan dengan nilai 0.

Keluaran dimulai dengan baris berisi jumlah data suara yang terbaca, diikuti baris yang berisi berapa banyak suara yang valid. Kemudian sejumlah baris yang mencetak data para calon apa saja yang mendapatkan suara.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var pilihan int
    var calon [20]int

    for i := 0; i < 20; i++ {
        calon[i] = i + 1
    }

    var suara [21]int
    totalValid := 0

    for {
        fmt.Scan(&pilihan)
        if pilihan == 0 {
            break
        }

        valid := false
        for i := 0; i < 20; i++ {
            if pilihan == calon[i] {
                valid = true
            }
        }

        if valid {
            suara[pilihan]++
            totalValid++
        }
    }

    fmt.Println(totalValid)

    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if suara[i] > 0 {
            fmt.Printf("Calon %d: %d suara\n", i, suara[i])
        }
    }
}
```


Output :

```
P5 D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Week11_Modul12\Unguided\unguided1> go run unguided1.go
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
8
Calon 1: 1 suara
Calon 2: 1 suara
Calon 3: 2 suara
Calon 7: 1 suara
Calon 18: 1 suara
Calon 19: 2 suara
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk membaca data suara pemilihan ketua RT, kemudian memvalidasi apakah nomor calon yang dipilih berada pada rentang 1 sampai 20. Data suara dibaca terus-menerus hingga pengguna memasukkan angka 0 sebagai tanda selesai. Pada program ini digunakan metode Sequential Search untuk memeriksa apakah nomor yang dimasukkan termasuk calon yang valid. Jika valid, maka suara akan dihitung sebagai suara sah dan jumlah suara calon tersebut akan bertambah.

2. Soal Unguided 2

Berdasarkan program sebelumnya, buat program pilkart yang mencari siapa pemenang pemilihan ketua RT. Sekaligus juga ditentukan bahwa wakil ketua RT adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak kedua. Jika beberapa calon mendapatkan suara terbanyak yang sama, ketua terpilih adalah dengan nomor peserta yang paling kecil dan wakilnya dengan nomor peserta terkecil berikutnya.

Masukan hanya satu baris data saja, berisi bilangan bulat valid yang kadang tersisipi dengan data tidak valid. Data valid adalah bilangan bulat dengan nilai di antara 1 s.d. 20 (inklusif). Data berakhir jika ditemukan sebuah bilangan dengan nilai 0.

Keluaran dimulai dengan baris berisi jumlah data suara yang terbaca, diikuti baris yang berisi berapa banyak suara yang valid. Kemudian tercetak calon nomor berapa saja yang menjadi pasangan ketua RT dan wakil ketua RT yang baru.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var pilihan int
    var suara [21]int
    suaraMasuk := 0
    suaraSah := 0
```

```

for {
    fmt.Scan(&pilihan)
    if pilihan == 0 {
        break
    }
    suaraMasuk++
    valid := false
    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if pilihan == i {
            valid = true
        }
    }
    if valid {
        suara[pilihan]++
        suaraSah++
    }
}
ketua := 1
for i := 2; i <= 20; i++ {
    if suara[i] > suara[ketua] {
        ketua = i
    }
}
wakil := 1
if ketua == 1 {
    wakil = 2
}
for i := 1; i <= 20; i++ {
    if i != ketua {
        if suara[i] > suara[wakil] {
            wakil = i
        }
    }
}
fmt.Println("Suara Masuk :", suaraMasuk)
fmt.Println("Suara Sah   :", suaraSah)
fmt.Println("Ketua RT    :", ketua)
fmt.Println("Wakil RT    :", wakil)
}

```

Output :

```

PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Week11_Modul12\Unguided\unguided2> go run unguided2.go
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara Masuk : 10
Suara Sah   : 8
Ketua RT    : 3
Wakil RT    : 19

```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menghitung suara sah, program juga menentukan siapa ketua RT dan wakil ketua RT berdasarkan jumlah suara terbanyak.

3. Soal Unguided 3

Diberikan n data integer positif dalam keadaan terurut membesar dan sebuah integer lain k , apakah bilangan k tersebut ada dalam daftar bilangan yang diberikan? Jika ya, berikan indeksnya, jika tidak sebutkan "TIDAK ADA".

Masukan terdiri dari dua baris. Baris pertama berisi dua buah integer positif, yaitu n dan k . n menyatakan banyaknya data, dimana $1 < n \leq 1000000$. k adalah bilangan yang ingin dicari. Baris kedua berisi n buah data integer positif yang sudah terurut membesar.

Keluaran terdiri dari satu baris saja, yaitu sebuah bilangan yang menyatakan posisi data yang dicari (k) dalam kumpulan data yang diberikan. Posisi data dihitung dimulai dari angka 0. Atau memberikan keluaran "TIDAK ADA" jika data k tersebut tidak ditemukan dalam kumpulan. Program yang dibangun harus menggunakan subprogram dengan mengikuti kerangka yang sudah diberikan berikut ini.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"
const NMAX = 100000
var data [NMAX]int
func isiArray(n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }
}

func posisi(n, k int) int {
    kiri := 0
    kanan := n - 1
    for kiri <= kanan {
        tengah := (kiri + kanan) / 2
        if data[tengah] == k {
            return tengah
        } else if k < data[tengah] {
            kanan = tengah - 1
        } else {
            kiri = tengah + 1
        }
    }
    return -1
}

func main() {
    var n, k int
    fmt.Scan(&n, &k)
    isiArray(n)
```

```
    hasil := posisi(n, k)
    if hasil == -1 {
        fmt.Println("TIDAK ADA")
    } else {
        fmt.Println(hasil)
    }
}
```

Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Week11_Modul12\Unguided\unguided3> go run unguided3.go
12 534
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
8
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk mencari apakah sebuah bilangan k terdapat di dalam kumpulan data integer yang sudah terurut membesar. Karena data sudah dalam keadaan terurut, maka digunakan metode Binary Search agar proses pencarian menjadi lebih cepat dibanding Sequential Search. Binary Search bekerja dengan membagi data menjadi dua bagian secara terus-menerus sampai data ditemukan atau tidak ditemukan.

D. Kesimpulan

Pada praktikum ini dipelajari penggunaan algoritma searching dalam bahasa Go, yaitu Sequential Search dan Binary Search. Sequential Search digunakan untuk pencarian sederhana dengan memeriksa data satu per satu secara berurutan. Metode ini cocok digunakan pada data yang jumlahnya sedikit atau belum terurut. Binary Search digunakan pada data yang sudah terurut sehingga proses pencarian menjadi lebih cepat dan efisien karena area pencarian selalu dibagi menjadi dua bagian.